UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GH ASACHI" IAŞI FACULTATEA AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE SPECIALIZAREA CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

DISCIPLINA EXTRAGEREA CUNOȘTINȚELOR DIN BAZE DE DATE

Gestionarea datelor unei librării online

Coordonator,

Prof. Mironeanu Cătălin

Student,

Craiu Diana-Mihaela – 1408A

Iași, 2024

Cuprins

Capitolul 1: Descrierea proiectului/Scopul aplicației **2**
Capitolul 2: Structura colecțiilor **2**
1. Colecția Cărți 2
2. Colecția Autori 3
3. Colecția Clienți 4
4. Colecția Comenzi 5
Capitolul 3: Descrierea funcționalităților și a operațiilor corespunzătoare din fișierele de script **5**
1. Operații CRUD 5
2. Căutări simple 7
3. Căutări complexe 7

Capitolul 1: Descrierea proiectului/Scopul aplicației

Scopul acestui proiect este de a dezvolta un sistem informatic pentru a gestiona eficient datele unei librării online, utilizând MongoDB, bază de date NoSQL. Proiectul are scopul de a facilita administrarea și prelucrarea datelor referitoare la cărți, autori, clienți și comenzi, oferind funcționalități avansate pentru interogarea și manipularea acestor date.

Prin intermediul acestui sistem, librăria online va putea gestiona eficient inventarul, urmări comenzile și vânzările, și analiza comportamentul clienților pentru a optimiza experiența utilizatorilor.

Principalele funcționalități ale acestui sistem includ gestionarea inventarului de cărți, administrarea autorilor, managementul clienților și procesarea comenzilor. Administratorul de sistem poate adăuga și șterge cărți din inventar, actualiza informații despre acestea, verifica disponibilitatea stocului și gestiona detaliile legate de preț și genuri. De asemenea, administratorul poate adăuga și șterge autori, actualiza biografiile acestora, și gestiona lista de cărți scrise de fiecare. Pentru managementul clienților, sistemul permite înregistrarea și actualizarea profilurilor clienților, inclusiv informațiile de contact și istoricul achizițiilor. În ceea ce privește procesarea comenzilor, sistemul permite urmărirea comenzilor plasate de clienți, verificarea stării de expediere și gestionarea detaliilor financiare ale fiecărei comenzi.

Capitolul 2: Structura colecțiilor

1. Colecția Cărți

Această colecție stochează datele referitoare la cărțile disponibile în librăria online. Fiecare document din această colecție conține informații detaliate despre o carte specifică și este identificat de un ID unic.

Structura unui document din colecție este următoarea:

_id: *ObjectId*

title: *String*

author_id: *ObjectId*

publication_date: *Date*

price: *Number*

genre: *Array of Strings*

tags: *Regular Expression*

available: *Boolean*

details: *Object*

reviews: *Array of Objects*

Proprietatea "*_id*" este un câmp generat automat de MongoDB care servește drept identificator unic pentru fiecare carte . Acest ID este esențial pentru a asigura că fiecare document este unic și poate fi accesat individual în baza de date.

Câmpul "*title*" stochează titlul cărții și este util pentru a identifica corect cartea. Este de tip String pentru a putea reprezenta orice titlu de carte, indiferent de lungime sau complexitate.

Proprietatea "*author_id*" este o referință către autorul cărții din colecția "Autori". Această referință este de tip ObjectId și este utilizată pentru a asocia fiecare carte cu autorul său corespunzător.

Câmpul "*publication_date*" stochează data publicării cărții și este de tip Date. Această informație este utilă pentru a organiza și afișa cărțile în ordine cronologică și pentru a oferi posibilitatea de a căuta cărți în funcție de data publicării.

Proprietatea "*price*" reprezintă prețul cărții și este de tip Number. Acest câmp este esențial pentru administrarea inventarului și procesul de vânzare a cărților în librăria online.

Câmpul "*genre*" este un vector de string-uri și reprezintă genurile cărții. Acest câmp permite filtrarea și căutarea cărților în funcție de genurile preferate.

Proprietatea "*tags*" este o expresie regulată și reprezintă etichetele cărții. Acest câmp oferă o modalitate flexibilă de a asocia cărților etichete sau cuvinte cheie relevante, îmbunătățind astfel căutarea și organizarea lor în funcție de anumite criterii.

Câmpul "*available*" este de tip Boolean și indică dacă cartea este disponibilă sau nu în stocul librăriei online.

Proprietatea "*details*" este un obiect care conține detalii suplimentare despre carte, cum ar fi numărul de pagini și editura.

Câmpul "*reviews*" este un vector de obiecte și conține recenziile cărții, fiecare recenzie fiind compusă dintr-un utilizator, o evaluare și un comentariu.

2. Colecția Autori

Această colecție stochează datele referitoare la autorii cărților disponibile în librăria online. Fiecare document din această colecție conține informații detaliate despre un autor specific și este identificat de un ID unic, la fel ca în cazul cărților.

Structura unui document din colecție este următoarea:

_id*: ObjectId,*

name*: String,*

birthdate*: Date,*

nationality*: String,*

books_written*: Array of ObjectId,*

bio*: String,*

***photo**: Binary Data*

Proprietatea "*_id*" este un câmp generat automat și reprezintă un ID unic al autorului în cadrul colecției. Acest ID este esențial pentru identificarea unică a fiecărui autor și pentru accesarea corespunzătoare a informațiilor despre acesta din baza de date.

Câmpul "*name*" stochează numele autorului și este de tip String. Acesta reprezintă numele complet al autorului și este utilizat pentru identificarea acestuia în cadrul librăriei online.

Proprietatea "*birthdate*" reprezintă data nașterii autorului și este de tip Date. Această informație este utilă pentru a evidenția vârsta și perioada de activitate a autorului în domeniul literar.

Câmpul "*nationality*" indică naționalitatea autorului și este de tip String. Acesta oferă informații despre originea culturală și geografică a autorului și poate fi utilizat pentru a filtra sau grupa autorii în funcție de acest criteriu.

Proprietatea "*books_written*" este un vector de ObjectIds și reprezintă referințele către cărțile scrise de autor în cadrul colecției "Cărți". Acest câmp este esențial pentru a stabili legătura dintre autor și cărțile sale publicate și permite afișarea listei complete a cărților scrise de un autor specific.

Câmpul "*bio*" stochează biografia autorului și este de tip String. Acesta oferă informații suplimentare despre viața și cariera autorului și poate fi utilizat pentru a oferi context și informații interesante.

Proprietatea "*photo*" conține imaginea autorului și este de tip Binary Data. Aceasta reprezintă o imagine a autorului și poate fi utilizată pentru a personaliza și îmbunătăți experiența.

3. Colecția Clienți

Această colecție stochează datele referitoare la clienții care utilizează librăria online pentru achiziționarea de cărți. Fiecare document din această colecție conține informații despre un client specific și este identificat de un ID unic, similar cu celelalte colecții.

Structura unui document din colecție este următoarea:

***_id**: ObjectId,*

***username**: String,*

***password**: String,*

***email**: String,*

***created_at**: Date,*

***purchases**: Array of Objects*

Proprietatea "*_id*" este un câmp generat automat și reprezintă un ID unic al clientului în cadrul colecției. Acest ID este esențial pentru identificarea unică a fiecărui client și pentru accesarea corespunzătoare a informațiilor despre acesta din baza de date.

Câmpul "*username*" stochează numele de utilizator al clientului și este de tip String. Acesta este utilizat pentru identificarea și autentificarea clientului în sistem.

Proprietatea "*password*" este un șir de caractere care reprezintă parola clientului, stocată într-o formă hash-uită pentru securitate.

Câmpul "*email*" reprezintă adresa de email a clientului și este de tip String. Acesta este folosit pentru

comunicarea și notificările către client.

Proprietatea "*created_at*" este o dată care indică momentul înregistrării clientului în sistem și este utilă pentru gestionarea clienților și pentru analize statistice.

Câmpul "*purchases*" este un vector de obiecte care conține informații despre achizițiile făcute de client, inclusiv ID-ul comenzii, data și totalul sumei achiziționate.

4. Colecția Comenzi

Această colecție stochează datele referitoare la comenzile plasate de clienți în librăria online. Fiecare document din această colecție conține informații detaliate despre o comandă specifică și este identificat de un ID unic, similar cu celelalte colecții.

Structura unui document din colecție este următoarea:

_id: *ObjectId,*

customer_id: *ObjectId,*

order_date: *Date,*

total_amount: *Number,*

books_ordered: *Array of Objects*

shipped: *Boolean*

Proprietatea "*_id*" este un câmp generat automat și reprezintă un ID unic al comenzii în cadrul colecției. Acest ID este esențial pentru identificarea unică a fiecărei comenzi și pentru accesarea corespunzătoare a informațiilor despre aceasta.

Câmpul "*customer_id*" este un ObjectId care servește drept referință către clientul care a plasat comanda din colecția "Clienti". Acest câmp este utilizat pentru a stabili legătura între comandă și clientul care a efectuat-o.

Proprietatea "*order_date*" reprezintă data plasării comenzii și este de tip Date. Această informație este utilă pentru urmărirea cronologiei comenzilor și pentru gestionarea acestora în sistem.

Câmpul "*total_amount*" este un număr care reprezintă totalul sumei comenzii, inclusiv prețul cărților și alte taxe asociate.

Proprietatea "*books_ordered*" este un vector de obiecte care conține informații despre cărțile comandate în cadrul comenzii, inclusiv ID-ul cărții, cantitatea și prețul.

Câmpul "*shipped*" este un câmp boolean care indică starea de expediere a comenzii și este utilizat pentru a marca comenzile care au fost expediate și cele care sunt în așteptare.

Capitolul 3: Descrierea funcționalităților și a operațiilor corespunzătoare din fișierele de script

Principalele funcții care se pot întâlni sunt:

- Adăugarea elementelor în colecții.
- Ștergerea și actualizarea elementelor din colecții.
- Căutarea simplă a subdocumentelor/elementelor din colecții.

• Căutarea complexă a elementelor din colecții.

1. Operații CRUD

Funcțiile asociate operațiilor CRUD se regăsesc în fișierul “operatii_crud.txt”.

- **Colecția Cărți:**
  - *Create (InsertMany)*: Am inserat mai multe documente pentru a adăuga cărți în catalogul librăriei online. Fiecare document conține informații detaliate despre o carte specifică, inclusiv titlul, autorul, data publicării, prețul, genurile, etichetele, disponibilitatea, detalii suplimentare și recenziile.

  - *Update (UpdateOne)*: Am actualizat prețul unei cărți folosind metoda updateOne, unde am specificat că vreau să actualizez prețul cărții "Refactoring" la 49.99.

  - *Delete (DeleteOne)*: Am șters o carte din catalogul librăriei online folosind deleteOne. Am șters cartea "Code Complete" din colecția de cărți.

  - *Update Subdocumente*: Am actualizat recenzii specifice pentru anumite cărți folosind updateOne. De exemplu, am actualizat recenzia dată de "laura_vasilescu" pentru cartea "Refactoring" cu un comentariu nou. De asemenea, am adăugat noi recenzii pentru aceeași carte și am actualizat ratingul dat de "vasile_popescu" pentru cartea "Clean Code".

- **Colecția Autori:**
  - *Create (InsertOne și InsertMany)*: Am adăugat documente pentru a introduce informații despre autori în colecția "Autori". Fiecare document conține detalii despre un autor specific, inclusiv numele, data nașterii, naționalitatea, cărțile scrise, biografia și imaginea autorului.

  - *Update (UpdateOne)*: Am actualizat naționalitatea unui autor folosind updateOne, unde am schimbat naționalitatea lui "Martin Fowler" din "Britanic" în "American".

  - *Delete (DeleteOne)*: Am șters un autor din colecția "Autori" folosind deleteOne. Am eliminat autorul "Steve McConnell" din baza de date.

- **Colecția Clienți:**
  - *Create (InsertOne și InsertMany)*: Am adăugat documente pentru a introduce informații despre clienți în colecția "Clienți". Fiecare document conține detalii despre un client specific, inclusiv numele de utilizator, parola, adresă de email, data creării contului și istoricul achizițiilor.

  - *Update (UpdateOne)*: Am actualizat adresa de email a unui client folosind updateOne, unde am schimbat adresa de email a lui "maria_cara" la "mariacara456_updated@gmail.com".

  - *Delete (DeleteOne):* Am șters un client din colecția "Clienți" folosind deleteOne. Am eliminat clientul "david_florescu" din baza de date.

- **Colecția Comenzi:**
    - *Create (InsertOne și InsertMany)*: Am adăugat documente pentru a introduce informații despre comenzile clienților în colecția "Comenzi". Fiecare document conține detalii despre o comandă specifică, inclusiv id-ul clientului, data comenzii, valoarea totală, cărțile comandate și statusul expedierii.

    - *Update (UpdateOne)*: Am actualizat statusul unei comenzi folosind updateOne, unde am schimbat statusul comenzii cu id-ul "60c72b2f9b1d8b5a3f4fdf27" la "false".

    - *Delete (DeleteOne)*: Am șters o comandă din colecția "Comenzi" folosind deleteOne. Am eliminat comanda cu id-ul "60c72b2f9b1d8b5a3f4fdf31" din baza de date.

2. Căutări simple

Pentru colecția Cărți, am folosit operațiile *find* pentru a efectua diverse căutări. De exemplu, pentru a găsi cărțile cu rating-ul mai mare sau egal cu 4, am utilizat *find* împreună cu operatorul *$gte*. Astfel, am identificat cărțile care au recenzii cu un rating satisfăcător.

De asemenea, pentru a căuta cărți care au un anumit tag specific, am aplicat o expresie regulată pe câmpul "*tags*". Acest lucru a permis găsirea cărților care conțin tag-ul căutat, indiferent de caz.

Pentru a afișa doar anumite atribute, cum ar fi titlul și id-ul autorului, am utilizat *find*

În ceea ce privește căutarea cărților cu detaliile editorului nule, am folosit *find* pentru a găsi cărțile care au câmpul "details.publisher" necompletat.

Pentru a găsi cărțile publicate după anul 2000, le-am sortat în ordine descrescătoare după data publicării, utilizând atât *find*, cât și *sort*.

În ceea ce privește paginarea, am folosit *limit* și **skip** pentru a returna paginile corespunzătoare din setul de rezultate.

Operațiile pentru celelalte colecții, cum ar fi "Autori", "Clienți" și "Comenzi", au urmat o abordare similară, cu utilizarea *find* pentru căutare, iar pentru paginare, am aplicat *limit* și *skip*. Am folosit aceste operații pentru a satisface diverse cerințe de căutare și proiecție specifice fiecărei colecții.

3. Căutări complexe

Pentru fiecare colecție (Carti, Autori, Clienti, Comenzi) am efectuat operații variate care implică mai mult decât o simplă interogare a datelor.

Colecția "Carti":

- *Folosirea unui cursor pentru a extrage toate cărțile cu un anumit gen și sortarea lor după dată:* A fost utilizat un cursor pentru a extrage cărțile cu un anumit gen și a le sorta în ordine crescătoare după data publicării.
- *Afișarea numărului de cărți de un anumit gen pentru fiecare autor:* Am utilizat agregarea pentru a grupa cărțile după autor și a calcula numărul total de cărți pentru fiecare autor.
- *Afișarea titlurilor de carte și numele autorului asociat:* Am folosit agregarea și operația de lookup pentru a obține numele autorului asociat fiecărei cărți.
- *Calcularea numărului total de cărți disponibile în fiecare gen:* Prin agregare, am grupat cărțile după gen și am calculat numărul total de cărți disponibile pentru fiecare gen.
- *Afișarea autorilor descrescător după numărul total de cărți scrise:* Prin agregare și operația de lookup, am calculat numărul total de cărți scrise de fiecare autor și i-am sortat descrescător după acest număr.
- *Afișarea detaliilor cărților cu un anumit gen și preț mai mic de 30 de lei, sortate crescător după data publicării:* Am utilizat *find* pentru a selecta cărțile cu genul "Programming" și

prețul sub 30 de lei, sortându-le apoi după data publicării.

Colecția "Autori":

- *Folosirea unui cursor pentru a extrage toți autorii cu o anumită naționalitate:* Similar cu exemplul anterior, am folosit un cursor pentru a extrage toți autorii cu naționalitatea "American".
- *Folosirea unui cursor pentru a extrage toți autorii născuți după o anumită dată:* Un alt exemplu de utilizare a cursorului pentru a extrage autorii care îndeplinesc anumite criterii de filtrare.
- *Afișarea numărului total de autori pentru o anumită naționalitate:* Prin agregare, am grupat autorii după naționalitate și am numărat câți autori sunt pentru fiecare naționalitate.
- *Afișarea cărților scrise de fiecare autor:* Prin agregare și lookup, am obținut informații despre cărțile scrise de fiecare autor.
- *Afișarea autorilor descrescător după numărul total de cărți scrise:* Similar cu operația pentru cărți, am calculat numărul total de cărți scrise de fiecare autor și i-am sortat descrescător după acest număr.
- *Afișarea numărului de autori pentru fiecare naționalitate:* Prin agregare, am grupat autorii după naționalitate și am numărat câți autori sunt pentru fiecare naționalitate.
- *Afișarea autorilor care au scris cărți cu mai mult de 400 de pagini:* Am utilizat agregarea pentru a calcula numărul total de pagini pentru cărțile scrise de fiecare autor și am filtrat autorii care îndeplinesc condiția specificată.

Colecția "Clienti":

- *Selectarea ultimilor 5 clienți înregistrați, sortându-i descrescător după data de creare și afișându-le numele de utilizator:* Am folosit un cursor pentru a extrage ultimii clienți înregistrați și am afișat informațiile relevante despre aceștia.
- *Afișarea totalului de clienți:* Prin agregare, am calculat numărul total de clienți din colecție.
- *Returnarea numărului total de comenzi efectuate de fiecare client, alături de numele utilizatorului:* Prin agregare și lookup, am calculat numărul total de comenzi efectuate de fiecare client și l-am afișat împreună cu numele utilizatorului.
- *Afișarea numărului total de clienți înregistrați pentru fiecare lună:* Prin agregare, am grupat clienții după lună și am numărat câți clienți s-au înregistrat în fiecare lună.
- *Afișarea tuturor clienților care au cumpărat de mai mult de 70 de lei:* Prin agregare și operația de lookup, am filtrat clienții care au efectuat achiziții de o valoare mai mare de 70 de lei și am afișat informații despre aceștia.

Colecția "Comenzi":

- *Folosirea unui cursor pentru a afișa toate comenzile care nu au fost expediate:* A fost utilizat un cursor pentru a extrage comenzile care nu au fost încă expediate și a afișa informații relevante despre acestea.
- *Afișarea ID-urilor tuturor comenzilor plasate înainte de 1 ianuarie 2023:* Similar cu exemplul anterior, am folosit un cursor pentru a extrage comenzile care îndeplinesc anumite criterii de filtrare.
- *Afișarea numărului total de comenzi care nu au fost expediate:* Prin agregare, am calculat numărul total de comenzi care nu au fost încă expediate.
- *Afișarea pentru fiecare comandă ID-ul, data comenzii și numărul cărților comandate:* Prin agregare și proiecție, am obținut informații despre comenzile existente în colecție.
- *Afișarea totalului de comenzi pentru fiecare lună a anului 2023:* Prin agregare și filtrare, am grupat comenzile în funcție de data plasării și am calculat numărul total de comenzi pentru fiecare lună a anului 2023.

- *Afișarea tuturor comenzilor care nu au fost expediate și care conțin cel puțin o carte cu prețul mai mare decât 40 de lei:* Prin agregare și filtrare, am obținut comenzile care îndeplinesc ambele criterii specificate.
- *Afișarea valorii medii a comenzilor plasate în fiecare lună a anului 2023:* Prin agregare și calculul mediei, am determinat valoarea medie a comenzilor pentru fiecare lună a anului 2023.